

변전소 시공 인접 활선 이격거리 LOTO 검전 단락접지 절차

문서 ID: HOBAN - EHS - 011 · 발행일: 2024 - 09 - 04 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[변전소 시공 중 인접 활선 이격거리 점검과 LOTO · 검전 · 단락접지 절차]

1. 적용 범위

대한전선 EPC 변전소 신설 · 확장 시공(154 kV, 345 kV 변전소 포함) 중 인접 활선 회로가 유지되는 환경의 전기작업. 가공 · 지중 인입 차단 · 재투입 작업 및 GIS · 옥외 변압기 · 차단기 설치 포함.

2. 주요 위험

- (1) 활선 이격거리 미준수 → 아크 플래시 · 감전 사망
- (2) LOTO 절차 우회 · 키 미관리 → 부주의 재투입
- (3) 검전 누락 → "정전 추정" 상태 인입
- (4) 단락접지 미시공 → 유도전압 · 역송으로 감전
- (5) 외국인 작업자 LOTO 절차 미숙

3. 사전 점검 항목

- (1) 전기작업허가서(Electrical Permit - to - Work) — 책임전기기술자 서명
- (2) 회로도 · 결선도 확인, 정전 대상 차단기 · 단로기 식별
- (3) LOTO 자재: 잠금장치 · 태그(다국어), 절연봉 검전기(정격전압 1.5배 시험 유효 1년)
- (4) 단락접지구: 인장강도 · 도체 단면적 정격 확인
- (5) 작업자 면허 · 자격 확인: 전기기사 · 전기공사기능사 등

4. 활선 이격거리 (정량 — 안전이격거리)

전기설비기술기준에 따른 일반적 안전이격거리(작업 시 추가 여유 가산):

- 22.9 kV: 0.3 m + 작업여유
- 66 kV: 0.6 m + 작업여유
- 154 kV: 1.6 m + 작업여유
- 345 kV: 1.6 m + 작업여유(아크 거리 별도, 통상 3.0 m 권장)
- 765 kV: 5.0 m 이상

(이격거리는 도체 표면 기준. 인체 · 도구 어떤 부분도 이 거리 안에 진입 금지. 활선 유지 회로에는 절연 차폐물 · 구획 펜스 설치.)

5. 정전작업 5단계 (LOTO/검전/단락접지)

- (1) 1단계 정전(Lockout): 회로 차단 → 차단기 · 단로기 "개방" 상태 잠금장치 + 태그
- (2) 2단계 잠금 확인(Tagout): 작업자 개인 잠금 → 키 전담 관리(작업자 본인 보관)
- (3) 3단계 검전(Voltage Verification): 정격 검전기로 3상 모두 검전 → 검전기 자체 정상 작동 확인(기지 활선부 또는 시험용 발전기로 사전 · 사후 확인)
- (4) 4단계 단락접지(Grounding): 작업 구간 양단 단락접지구 설치. 도체 · 접지선 견고히 결선. 단락접지 부하측이 작업영역.
- (5) 5단계 작업 개시 — 작업 책임자 "작업 가능" 선언

작업 종료 시는 역순:

단락접지 해제 → 검전(혹시 모를 유도전압) → 잠금 해제(개인 키 회수) → 안전관리자 확인 후 재투입.

6. 작업 중 안전 절차

- (1) 안전이격거리 표시: 활선 회로 측 형광 펜스 · 표지

- (2) 신호 체계: 전기 책임자 1명, 작업자 1~2명, 감시자 1명. 무전 채널 분리.
- (3) 외국인: LOTO 절차 카드(다국어), 표준 손짓(검전 OK / 접지 OK / 작업개시 / 작업종료)
- (4) 핫워크 병행: 인접 활선 측은 발생 가능 가스·연기 인입 방지

7. 비상 대응

- (1) 아크 플래시 발생 → 즉시 후퇴, 화상 1차 응급, 119
- (2) 유도전압 의심 → 작업 중지, 단락접지 재확인
- (3) 부주의 재투입 → 작업자 안전위치 확보 후 차단기 재개방

8. 작업 후 기록

전기작업허가서, LOTO 키 회수 확인, 검전·단락접지 사진, 작업자 명단·자격.

9. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 301~322 전기작업 (조문 키워드)
- 전기설비기술기준 (산업통상자원부 고시) — 안전이격거리
- KOSHA GUIDE E-93 "정전작업 안전 지침" (지침 키워드 추정)
- IEEE 1584 Arc Flash Hazard Calculations (국제 참고)